GPS GUARDIAN ESCOLAR

Análisis del software — vistas dinámicas actualizadas

Documentación técnica y académica · Revisión 2026-10-28

28 de octubre de 2026

Versión documental 2.5.5 | Corte de código: 2026-10-28

Resumen

Documento de análisis de interacciones entre cliente web/móvil, backend modular y servicios externos para GPS Guardian Escolar.

Contenido

1. Contexto operativo

2. Vista dinámica de autenticación y dispositivo nuevo

3. Vista dinámica de vinculación y GPS

4. Vista dinámica de mapas y zonas

5. Vista dinámica de despliegue

6. Escenarios alternos y fallos

7. Referencias

1. Contexto operativo

Este documento distingue entre funcionalidades presentes en el código, verificaciones observadas en Render y pruebas todavía pendientes. Las evidencias de funcionamiento se limitan a las informadas en el expediente; no se atribuyen resultados de campo inexistentes. La versión principal del proyecto usa Java 17, Spring Boot 3.5.16, PostgreSQL, Liquibase, Expo SDK 57, Expo Router y Docker Compose (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026b, 2026c).

El despliegue público documentado utiliza dos servicios web Docker en Render: https://gps-guardian-escolar-frontend.onrender.com (Expo Web exportado y servido por Nginx) y https://gps-guardian-escolar-backend.onrender.com (Spring Boot, puerto 8080), más PostgreSQL administrado en Render. Liquibase fue ejecutado desde infraestructura Docker contra la base de Render. El entorno local conserva Docker Compose y bases locales independientes (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026c).

2. Vista dinámica de autenticación y dispositivo nuevo

Secuencia: navegador o app → POST /api/auth/login → servicio AuthService → persistencia y control de sesiones → emisión de JWT o estado que requiere confirmación. Endpoint observado: GET /api/auth/confirm-login?token=...; la alerta de nuevo dispositivo se reportó como no funcional en pruebas posteriores y requiere investigación.

No se deben registrar claves API, tokens JWT, contraseñas, códigos de vinculación ni coordenadas personales en evidencias públicas. La clave pública de Maps JavaScript API se restringe al dominio web; la clave del servidor se separa y limita a Geocoding, Routes y Places API (New). Para seguimiento escolar se requieren consentimiento, control de acceso, tiempos de retención y disponibilidad del servidor (OWASP Foundation, s. f.).

3. Vista dinámica de vinculación y GPS

Secuencia: acudiente genera QR o código → estudiante vincula dispositivo → inicia trayecto autorizado → localización Expo / navigator.geolocation → POST /trips/{tripId}/coordinates (ruta de cliente reportada por Codex; verificar prefijo API) → almacenamiento → consulta panel. En web el rastreo se detiene al abandonar la página; Android segundo plano requiere APK y permisos reales.

4. Vista dinámica de mapas y zonas

Navegador → Maps JavaScript API para representación; frontend → /api/maps/places/autocomplete → servicio Maps → Places API (New), con clave exclusiva del backend; Geocoding API y Routes API para direcciones y trayectos. La persistencia de rutas y zonas se realiza en /api/routes y /api/safe-zones; no se debe asumir que la falla visual del mapa implica falla de persistencia.

5. Vista dinámica de despliegue

El despliegue público documentado utiliza dos servicios web Docker en Render: https://gps-guardian-escolar-frontend.onrender.com (Expo Web exportado y servido por Nginx) y https://gps-guardian-escolar-backend.onrender.com (Spring Boot, puerto 8080), más PostgreSQL administrado en Render. Liquibase fue ejecutado desde infraestructura Docker contra la base de Render. El entorno local conserva Docker Compose y bases locales independientes (GPS Guardian Escolar, 2026a, 2026c).

Orden operativo: PostgreSQL Render → Liquibase → backend Spring Boot → frontend Expo Web/Nginx → smoke tests. Los componentes Docker Compose pueden funcionar localmente de forma separada.

6. Escenarios alternos y fallos

Las pruebas automatizadas reportadas para la migración HU-29 fueron 23 satisfactorias y el Docker build de backend concluyó 16/16 etapas; estas evidencias no prueban el escaneo QR, el GPS Android en segundo plano, la entrega de correos de confirmación de dispositivos ni la operación prolongada del sistema. Las capturas posteriores documentan incidencias de interfaz y autenticación cuya solución desplegada no fue confirmada.

Errores esperados: 401 por credenciales, 429 por límite de solicitudes, 502/503 por servicio temporalmente inaccesible o cold start; expiración de token y cola offline.

7. Referencias

GPS Guardian Escolar. (2026a). *Backend-Guardian-Escolar, rama dev* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026b). *Fronted-GuardianEscolar-, rama develop* [Código fuente no publicado en esta entrega].

GPS Guardian Escolar. (2026c). *DB-Structure-Guardian-Escolar y Docker-Infra-Guardian-Escolar* [Repositorios del proyecto].

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).

Expo. (s. f.). *Expo documentation*. https://docs.expo.dev/

Render. (s. f.). *Render documentation*. https://render.com/docs

OWASP Foundation. (s. f.). *Authentication cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

Anexo. Actualización técnica — 28 de octubre de 2026

El anexo complementa la revisión del 16 de octubre y documenta cambios visibles en los repositorios actualizados. El resto del documento conserva su estructura y portada editorial.

Flujos dinámicos incorporados

- Inicio de sesión: el cliente identifica el dispositivo; el backend limita intentos, aplica controles de sesión y registra credenciales de sesión protegidas. Los errores se entregan con códigos HTTP y contratos más consistentes.
- Vinculación: el acudiente escanea el QR o usa el flujo de enlace disponible; el backend consume el código de forma controlada y verifica el acceso al estudiante antes de exponer su información.
- Trayectos y avisos: los estados de trayecto y acceso compartido cuentan con validaciones en servicios y contratos actualizados; la entrega por correo, push y WebSocket sigue dependiendo de configuración y verificación de cada proveedor.

Pendiente de validación

- La estabilización del escáner QR está reflejada en código; falta repetir el recorrido con cámara y cuentas de prueba en web y Android. No se registran aquí resultados de campo ni pruebas de notificación.

Snapshots: Backend 345a8b3; Frontend d0648c1; DB e6b84c5; Infra d06a61c. Corte estático: 28-10-2026.